ระบบ IoT (Mosquitto + Node-RED + InfluxDB + Grafana)

โครงสร้างโฟลเดอร์

ก่อนที่จะรันคำสั่ง Docker ให้จัดเตรียมโฟลเดอร์และไฟล์ให้อยู่ในโครงสร้างแบบนี้:

```
📁 โฟลเดอร์โปรเจกต์ของคุณ
├ 📄 docker-compose.yml
├ 📁 mosquitto
│ ├ 📁 config
│ │ └ 📄 mosquitto.conf
│ ├ 📁 data
│ └ 📁 log
├ 📁 node-red-data
├ 📁 influxdb-data
├ 📁 influxdb-config
└ 📁 grafana-data
```

(โฟลเดอร์อื่นๆ นอกเหนือจาก `mosquitto/config` จะถูกสร้างอัตโนมัติ แต่ต้องมีไฟล์ `mosquitto.conf` เตรียมไว้ก่อน)

การจัดการระบบด้วย Docker Compose

เปิด Terminal หรือ Command Prompt ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ และใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อจัดการระบบ:

1. การเริ่มระบบ (Run / Start)

```
docker compose up -d
```

(รอสักครู่ให้ระบบดาวน์โหลด Image และรัน Container ขึ้นมา, `-d` หมายถึงรันเป็น Background ให้เราปิด Terminal ได้)

2. การหยุดระบบชั่วคราว (Stop) ใช้เมื่อต้องการหยุดพักการทำงานชั่วคราว (Container จะยังคงอยู่):

```
docker compose stop
```

(หากต้องการให้กลับมาทำงานต่อ สามารถรัน `docker compose start` ได้เลย)

3. การหยุดและลบ Container (Down - แนะนำเมื่อต้องการรีเซ็ตระบบ) ใช้เมื่อต้องการปิดระบบและลบ Container รวมถึง Network ออกไป (ข้อมูลการตั้งค่า โฟลเดอร์ Flow และ Database จะยังคงอยู่ ไม่สูญหาย):

```
docker compose down
```

1. การเชื่อมต่อ Node-RED กับ Mosquitto (MQTT)

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ **http://localhost:1880** (หน้าต่าง Node-RED)
2. นำ Node ชื่อ `mqtt in` มาวาง
3. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อตั้งค่า Server คลิกที่รูปดินสอ เพิ่ม Broker ใหม่:
   - **Server**: `mosquitto`
   - **Port**: `1883`
4. ตั้ง Topic เป็นข้อมูลที่คุณส่งมา (เช่น `sensor/temp`) กด Add และ Done

2. การเชื่อมต่อ Node-RED เพื่อบันทึกข้อมูลลง InfluxDB

เพื่อส่งข้อมูลไปเก็บสถิติ เราต้องติดตั้ง Plugin ใน Node-RED เพิ่มเติม:

1. ใน Node-RED ไปที่เมนู (ขีดสามขีด มุมขวาบน) > **Manage palette**
2. เลือกแท็บ **Install** ค้นหาคำว่า `node-red-contrib-influxdb` และกด Install
3. ลาก Node ชื่อ `influxdb out` มาต่อกับ MQTT Node
4. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อตั้งค่า ในช่อง Server คลิกรูปดินสอ:
   - **Version**: `2.0`
   - **URL**: `http://influxdb:8086`
   - **Token**: `my-super-secret-auth-token` (จากไฟล์ docker-compose)
5. กด Add กลับมาหน้าเดิม กรอกข้อมูล:
   - **Organization**: `iot_org`
   - **Bucket**: `iot_data`
   - **Measurement**: ตั้งชื่อชุดข้อมูล (เช่น `temperature`)
6. กด Done และ **Deploy** (ตอนนี้ Node-RED จะบันทึกค่าลงฐานข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีข้อความ MQTT เข้ามา)

(หมายเหตุ: Payload ที่ส่งจาก Node-RED เข้า InfluxDB ควรแปลงให้เป็นตัวเลขก่อนเข้า Node influxdb out)

3. การแสดงผลข้อมูลกราฟบน Grafana

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ **http://localhost:3000** (หน้าต่าง Grafana)
2. ล็อกอินด้วย Username: `admin` / Password: `adminpassword`
3. ไปที่เมนู (ซ้ายบน) > **Connections** > **Data sources** > กด **Add data source**
4. เลือก **InfluxDB**
5. เลื่อนลงมาตั้งค่าดังนี้:
   - **Query Language**: เปลี่ยนจาก InfluxQL เป็น `Flux`
   - **URL**: `http://influxdb:8086`
   - ไม่ต้องติ๊ก Basic Auth
   - **Organization**: `iot_org`

- **Token**: `my-super-secret-auth-token`
- **Default Bucket**: `iot_data`

6. กดปุ่ม **Save & test** หากตั้งค่าถูกต้องจะขึ้นข้อความสีเขียว
7. ไปที่เมนู **Dashboards** > กดปุ่ม **New dashboard** > **Add visualization** เพื่อเริ่มวาดกราฟได้เลย!

4. การดูข้อมูลที่บันทึกไว้ใน InfluxDB (Data Explorer)

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลดิบว่าเข้ามาในฐานข้อมูลหรือไม่ ได้โดย:

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ **http://localhost:8086** (ห้ามใช้ `http://influxdb:8086` บนเบราว์เซอร์)
2. ล็อกอินด้วย Username: `admin` / Password: `adminpassword`
3. ไปที่เมนู **Data Explorer** (ไอคอนรูปกราฟเส้น) ด้านซ้ายมือ
4. เลือก Filter ตามลำดับ:
   - **FROM:** `iot_data`
   - **_measurement:** เลือกชื่อชุดข้อมูล (เช่น `temperature`)
   - **_field:** เลือก `value`
5. กดปุ่ม **Submit** ระบบจะวาดกราฟเบื้องต้นให้ดู (หากต้องการดูเป็นตารางตัวเลข ให้กดเปิด **View Raw Data** ที่มุมขวาบน)

5. วิธีวาด Dashboard ด้วย Flux Query ใน Grafana

เมื่ออยู่ในหน้า **New Dashboard > Add visualization** และเลือก Data source เป็น InfluxDB แล้ว:

1. เลื่อนลงมาที่ช่อง Query ใส่โค้ดภาษา Flux เพื่อดึงข้อมูล (เปลี่ยน `temperature` เป็นชื่อของคุณ):

```
from(bucket: "iot_data")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "temperature")
  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
  |> yield(name: "mean")
```

2. ปรับแต่งประเภทกราฟ (Time series, Gauge, Stat) ที่แถบเมนูด้านขวา
3. กด **Apply** และบันทึก Dashboard (ไอคอนรูปดิสก์) ได้เลย

6. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข (Troubleshooting)

1. มีข้อความแจ้งเตือน "WARN: the attribute `version` is obsolete" ตอนรันคำสั่ง

- **วิธีแก้:** ลบบรรทัด `version: '3.8'` บรรทัดแรกสุดของไฟล์ `docker-compose.yml` ออกได้เลย เพราะ Docker Compose รุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องระบุเวอร์ชั่นแล้ว

2. เรียกหน้าเว็บ Node-RED หรือ Grafana ไม่ขึ้น (หรือดู Log เจอคำว่า Permission denied)

- **สาเหตุ:** Container ไม่มีสิทธิ์เขียนไฟล์ลงในโฟลเดอร์โปรเจกต์ที่เรากำหนดไว้ (`./node-red-data` , `./grafana-data`)

- **วิธีแก้แบบที่ 1:** รันคำสั่งเปลี่ยนเจ้าของโฟลเดอร์ (สำหรับ Linux/Mac)
  - Node-RED: `sudo chown -R 1000:1000 ./node-red-data`
  - Grafana: `sudo chown -R 472:472 ./grafana-data`
- **วิธีแก้แบบที่ 2 (แนะนำ):** เปลี่ยนไปใช้ Named Volume ใน `docker-compose.yml` เพื่อให้ Docker จัดการสิทธิ์ให้โดยอัตโนมัติ

3. เข้าหน้าเว็บ Grafana ไม่ได้ หรือติด Error Port collision

- **สาเหตุ:** เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมอื่นใช้งานพอร์ต 3000 อยู่แล้ว
- **วิธีแก้:** เข้าไปแก้ไฟล์ `docker-compose.yml` ในส่วนของ Grafana เปลี่ยนจาก `"3000:3000"` เป็น `"3001:3000"` แล้วเข้าเบราว์เซอร์ที่ `http://localhost:3001` แทน

4. Node-RED เชื่อมต่อกับ Mosquitto ไม่ได้ (สถานะ Connecting...)

- **วิธีแก้:** 1. ในช่อง Server ของ MQTT Node **ห้ามใช้** `localhost` ให้ใส่คำว่า `mosquitto` (ตามชื่อ service ในไฟล์ compose) 2. ตรวจสอบว่าในไฟล์ `mosquitto.conf` มีคำสั่ง `allow_anonymous true` และ `listener 1883` เรียบร้อยแล้ว

5. Node-RED แจ้งเตือน Error "ECONNREFUSED" ตอนต่อเข้า InfluxDB

- **สาเหตุ:** Node-RED พยายามต่อแต่ไม่มีการตอบรับ
- **วิธีแก้:** ตรวจสอบ URL ว่าต้องเป็น `http://influxdb:8086` (ห้ามใช้ `localhost`) และหากเพิ่งรันระบบครั้งแรก ให้รอประมาณ 30 วินาทีเพื่อให้ InfluxDB ตั้งค่าระบบให้เสร็จก่อน จากนั้นกดปุ่ม Deploy ใหม่

6. Node-RED ส่งข้อมูลลง InfluxDB แล้ว Error "field type conflict"

- **สาเหตุ:** InfluxDB เข้มงวดเรื่องชนิดข้อมูล คุณอาจส่งข้อมูลที่เป็น String (ข้อความ) เช่น `"25"` ไปทับซ้อนกับข้อมูลที่เป็น Number (ตัวเลข) เช่น `25`
- **วิธีแก้:** 1. ใช้ Node `change` คั่นก่อนส่งเข้า InfluxDB เพื่อแปลงข้อความเป็นตัวเลข โดยใช้คำสั่ง `$number(payload)` ในโหมด Expression 2. หรือ ใช้ Node `function` คั่น แล้วเขียนโค้ด `msg.payload = Number(msg.payload); return msg;` 3. (แนะนำ) เปลี่ยนช่อง *Measurement* เป็นชื่อใหม่เลย (เช่น `temp_v2`) เพื่อให้ InfluxDB สร้างโครงสร้างตารางใหม่ที่ถูกต้อง